

eul_wid: owy-ac

Νικόμαχος ὁ Γερασσηνός · Nicomachus of Gerasa

Handbook of Harmonics

Ἐγχειρίδιον ἀρμονικῆς

Period: *Ῥωμαϊκή* Roman
Dialect: *Κοινή* Koine
Domain: *Μαθηματικά* Mathematics
Format: *Πραγματεία* Treatise

- ^C ^T Νικομάχου Γερασσηνοῦ Πυθαγορείου ἀρμονικοῦ ἐγχειριδίου κεφάλαια. Ὅτι τὸ βιβλίον ἐγχειρίδιόν ἐστιν ὑπόμνημα τῆς ἀρμονικῆς στοιχειώσεως.
- ^C ² Περὶ τῶν δύο τῆς φωνῆς εἰδῶν, τοῦ τε διαστηματικοῦ καὶ τοῦ συνεχοῦς, καὶ περὶ τόπων αὐτῶν. Ὅτι ἡ πρώτη ἐν αἰσθητοῖς μουσικῇ περὶ τοὺς πλάνητας θεωρεῖται, κατὰ μίμησιν δὲ ἐκείνης ἡ παρ' ἡμῖν.
- ^C ⁴ Ὅτι κατὰ ἀριθμὸν οἰκονομεῖται τὰ ἐν τοῖς φθόγγοις. Ὅτι τῇ ἑπταχόρδῳ λύρα τὴν ὀγδόην Πυθαγόρας προσθεὶς τὴν διὰ πασῶν συνεστήσατο ἀρμονίαν.
- ^C ⁶ Πῶς οἱ ἀριθμητικοὶ τῶν φθόγγων λόγοι εὐρέθησαν. Περὶ τῆς κατὰ τὸ διάτονον γένος διαιρέσεως τοῦ διὰ πασῶν.
- ^C ⁸ Ἐξήγησις τῶν ἐν Τιμαίῳ ἀρμονικῶς εἰρημένων. Μαρτυρία τῶν εἰρημένων ἀπὸ τοῦ Φιλολάου.
- ^C ¹⁰ Περὶ τῆς διὰ τῶν ἀριθμητικῶν λόγων ἀρμόσεως τῶν φθόγγων. Περὶ τοῦ δις διὰ πασῶν κατὰ τὸ διάτονον γένος.
- ^C ¹² Περὶ τῆς κατὰ τὰ τρία γένη τῶν φθόγγων προβάσεως καὶ διαιρέσεως. ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣΗΝΟΥ ἀρμονικὸν ἐγχειρίδιον ὑπαγορευθὲν ἐξ ὑπογύου κατὰ τὸ παλαιό ν .
- ¹ ^T Ὅτι τὸ βιβλίον ἐγχειρίδιόν ἐστιν ὑπόμνημα τῆς ἀρμονικῆς στοιχειώσεως. Εἰ καὶ πολύχους καθ' ἑαυτὸν καὶ δυσπερίληπτος ἐνὶ συμπερανθῆναι ὑπομνήματι ὁ περὶ τῶν ἐν τοῖς ἀρμονικοῖς στοιχείοις διαστημάτων τε καὶ σχέσεων ὑπάρχει λόγος, ἐγὼ τε ἄλλως ὑπὸ τῆς ὀδοιπορικῆς ἀκαταστασίας καὶ συνεπιζέως οὐκ ἀκυμάντῳ τοῦ λόγου φροντίδι καὶ διανοίᾳ δυνατός εἰμι τῇ περὶ τούτων ἐπιβαλέσθαι διδασκαλίᾳ μετὰ τῆς προσηκούσης σαφηνείας σχολαίου μάλιστα καὶ ἀπερισπάστου δεομένης καιροῦ τε καὶ συλλογισμοῦ, —πᾶσαν ὅμως ἐπιρρωστέον ἐστὶ μοι σπουδὴν σοῦ γε κελευούσης, ἀρίστη καὶ σεμνοτάτη γυναικῶν, κἂν αὐτὰ ψιλὰ τὰ κεφάλαια χωρὶς κατασκευῆς καὶ ποικίλης ἀποδείξεως ἐκθέσθαι σοι κατ' ἐπιδρομήν· ἵνα ὑπὸ μίαν ἔχουσα αὐτὰ σύνοψιν ἐγχειριδίῳ τε ὥσανεὶ χρωμένη τῇ βραχείᾳ ταύτῃ ὑποσημειώσῃ ὑπομιννήσκῃ ἐξ αὐτῆς τῶν ἐν ἐκάστῳ κεφαλαίῳ κατὰ πλάτος λεγομένων τε καὶ διδασκομένων. ^[15]
- ¹ ¹ θεῶν δὲ ἐπιτρεπόντων αὐτίκα μάλα σχολῆς λαβόμενος καὶ τῆς ὀδοιπορίας ἀνάπαυσιν σχῶν συντάξω τέ σοι μείζονα καὶ ἀκριβεστέραν εἰσαγωγὴν περὶ αὐτῶν τούτων καὶ πλήρει τὸ λεγόμενον συλλογισμῷ διηρθρωμένην καὶ ἐν πλείοσι βιβλίοις, καὶ διὰ τῆς πρωτίστης ἀφορμῆς ἀποπέμψω, ἔνθα ἂν διάγειν ὑμᾶς πυνθανώμεθα. τὴν δὲ ἀρχὴν ἐκεῖθεν ποθεν ποιήσομαι

ῥάονος ἔνεκα παρακολουθήσεως, ὅθεν καὶ ἡνίκα ἐξηγούμεν σοι περὶ αὐτῶν τούτων τὴν τῆς διδασκαλίας ἐποισάμην ἀρχὴν. Περὶ τῶν δύο τῆς φωνῆς εἰδῶν, τοῦ τε διαστηματικοῦ καὶ τοῦ συνεχοῦς, καὶ τῶν τόπων αὐτῶν. ^[25]

2 1 Τῆς ἀνθρωπίνης φωνῆς οἱ ἀπὸ τοῦ Πυθαγορικοῦ διδασκαλείου δύο ἔφασκον ὡς ἑνὸς γένους εἶδη ὑπάρχειν· καὶ τὸ μὲν συνεχὲς ἰδίως ὠνόμαζον, τὸ δὲ διαστηματικὸν ἀπὸ τῶν ἐκατέρω συμβεβηκότων τὰς κλήσεις ποιοῦμενοι. τὸ μὲν γὰρ διαστηματικὸν τὸ ἔνῳδον καὶ ἐπὶ παντὶ φθόγγῳ ἰστάμενον καὶ δῆλῃν ποιοῦν τὴν ἐν ἅπασιν τοῖς μέρεσι παραλλαγὴν ὑπελάμβανον ἀσύγχυτον τε ὑπάρχον καὶ τοῖς μεγέθεσι τοῖς καθ' ἕκαστον φθόγγον διηρθρωμένον καὶ διεστῶς, ὥσπερ κατὰ σωρείαν καὶ οὐ κατ' ἔγκρασιν τῶν τῆς φωνῆς μορίων ἀλλήλοις παρακειμένων, εὐχωρίστων τε καὶ εὐδιαγνώστων καὶ παντοίως μὴ συνεφθαρμένων. τὸ γὰρ ἔνῳδον τοιοῦτόν ἐστι τὸ πάντας ἐμφαῖνον τοῖς ἐπιστήμοσι τοὺς φθόγγους, ἡλικίου ἕκαστος μεγέθους μετέχει. εἰ γὰρ μὴ οὕτως τις χρῶτο αὐτῷ, οὐκέτι ἄδειν λέγεται ἀλλὰ λέγειν. τὸ δὲ ἕτερον τὸ συνεχὲς, καθ' ὃ ὁμιλοῦμεν τε ἀλλήλοις καὶ ἀναγινώσκομεν, οὐδεμίαν ἔχοντες ἀνάγκην ἐμφανεῖς τὰς τῶν φθόγγων τάσεις καὶ διακεκριμένας ἀπ' ἀλλήλων ποιεῖσθαι, ἀλλὰ εἵροντες τὸν λόγον ἕως τῆς τοῦ φραζομένου τελειώσεως. εἰ γὰρ τις ἢ διαλεγόμενος ἢ ἀπομνημονεύων τινος ἢ ἀναγινώσκων γε ἔκδηλα μεταξὺ καθ' ἕκαστον φθόγγον ποιεῖ τὰ μεγέθη, διιστάνων καὶ μεταβάλλων τὴν φωνὴν ἀπ' ἄλλου εἰς ἄλλον, οὐκέτι λέγειν ὁ τοιοῦτος οὐδὲ ἀναγινώσκειν ἀλλὰ μελεάζειν λέγεται. διμεροῦς δὲ ὑπαρχούσης τῆς ἀνθρώπου φωνῆς, δύο εἰκότως καὶ τόπους, οὓς ἑκάτερα κατέχει διερχομένη, ῥοντο εἶναι. καὶ τὸν μὲν τῆς συνεχοῦς τόπον ἀόριστον φύσει τῷ μεγέθει ὑπάρχειν, ἀφ' οὗ ἂν ἄρξηται ὁ λαλῶν μέχρις ἂν παύσῃται, τὸ οἰκεῖον πέρας λαμβάνοντα, τουτέστι τὸν ἀπὸ τῆς πρώτης λαλιᾶς μέχρις ἐσχάτης σιωπῆς, ὥστε τὸ πλεόν αὐτοῦ ἐφ' ἡμῖν ὑπάρχειν· τὸν δὲ τῆς διαστηματικῆς οὐκέτι ἐφ' ἡμῖν, ἀλλὰ φυσικόν, ὀριζόμενον καὶ αὐτὸν ὑπὸ διαφερόντων ἐνεργημάτων· ἀρχὴν μὲν γὰρ αὐτοῦ τὸ πρῶτον ἀκουστὸν εἶναι, τέλος δὲ τὸ ἔσχατον φωνητόν. ἐκεῖθεν γὰρ ἀρχόμεθα συνιέναι καὶ συνορᾶν τῶν φθόγγων τὰ μεγέθη καὶ τὰς πρὸς ἀλλήλους παραλλαγὰς, ὅθεν ἂν πρώτιστα ἡμῖν ἡ ἀκοὴ ἐνεργεῖν φαίνεται, δυνατοῦ ὄντος ἀμυδροτέρας φωνὰς καὶ μήπω ἡμῖν αἰσθητὰς ἐν τῇ φύσει συντελεῖσθαι λανθανούσας ἔτι τὴν ἀκοήν. καθ' ἃ λόγου χάριν κἀν τοῖς ζυγικοῖς ἔστι τινα σώματα ἥκιστα βάρους ἐμφαντικά, ἄχνη ἢ πίτυρα ἢ τοιαῦθ' ἕτερα· ἀλλ' ὅταν κατ' ἐπισύνθεσιν τῶν τοιούτων ἤδη ῥοπῆς ἀρχὴ τις ἐμφαίνεται, τότε τῆς ζυγικῆς ἐπιστήμης φαινόμεν τὴν πρώτην ὑποδρομὴν ὑπάρχειν. οὕτω καὶ κατὰ βραχὺ τῆς κατὰ τὴν φωνὴν ἀμυδρότητος ἐπὶ τὸ μεῖζον αὐξανομένης τὸ πρῶτιστον ἀκοῇ αἰσθητὸν ἀρχὴν τοῦ τῆς ἐνῳδοῦ φωνῆς τόπου ποιοῦμεθα. τέλος δὲ αὐτοῦ οὐκέτι ἡ ἀκοὴ ὀρίζει, ἀλλ' ἡ ἀνθρωπίνη φωνή. ^[45]

2 1 (50) ἐφ' ὅσον γὰρ ἐφικνεῖται δι' ἐμμελείας καὶ ἐνῳδῶς προχωρεῖ, μέχρι τούτου τὸ τελευταῖον πέρας τοῦ τῆς τοιαύτης φωνῆς τόπου ὀρίζομεν. μηδὲν δ' ἡμῖν διαφερέτω τονῦν, εἴτε ἐπὶ τῆς ἀρτηριακῆς ἡμῶν φωνῆς εἴτε ἐπὶ τῆς τῶν ὀργάνων ἐντατῶν τε καὶ ἐμπνευστῶν καὶ κρουστῶν ποιοῦμεθα τὸν λόγον κατὰ μίμησιν τῆς ἡμετέρας συντελεσθέντων· ὑπερθώμεθα δ' ἐπὶ τοῦ παρόντος τὴν ἐν τούτοις διαφορὰν, ἵνα μὴ σκορπίζωμεν εὐθύς ἐν ἀρχῇ τὴν ἐξήγησιν. Ὅτι ἡ πρώτη ἐν αἰσθητοῖς μουσικὴ περὶ τοὺς πλάνητας θεωρεῖται κατὰ μίμησιν δ' ἐκείνης ἢ παρ' ἡμῖν. ^[55]

3 1 Τὰ μὲν οὖν ὀνόματα τῶν φθόγγων ἀπὸ τῶν κατ' οὐρανὸν ἰόντων ἑπτὰ ἀστέρων καὶ τὴν γῆν περιπολεούντων πιθανὸν ὠνομάσθαι. πάντα γὰρ τὰ ῥοιζούμενά φασι σώματα καθυπεῖκοντός τινος καὶ ῥᾶστα κυμαινομένου ψόφους ἀναγκαίως ποιεῖν μεγέθει καὶ φωνῆς τόπῳ παρηλλαγμένους ἀλλήλων ἥτοι παρὰ τοὺς ἑαυτῶν ὄγκους ἢ παρὰ τὰς ἰδίας ταχυτήτας ἢ παρὰ τὰς ἐποχὰς, ἐν αἷς ἡ ἐκάστου ῥύμη συντελεῖται, εὐκυμαντοτέρας ἢ τούναντίον δυσπαλεῖς ὑπαρχούσας. αἱ δὲ τρεῖς αὗται διαφοραὶ τρανῶς ὀρῶνται περὶ τοὺς πλάνητας μεγέθει τε καὶ

τάχει καὶ τόπῳ διεστῶτας ἀλλήλων καὶ διὰ τοῦ αἰθερίου ἀναχύματος διηνεκῶς καὶ ἀστάτως ῥοιζομένους. ἔνθεν γὰρ καὶ τοῦ ἀστήρ ὀνόματος τέτευχεν ἕκαστος οἷον στάσεως ἐστερημένος καὶ αἰεὶ θέων, παρ' ὃ καὶ θεὸς καὶ αἰθήρ ὠνοματοποιοῖται. ἀλλ' ἀπὸ μὲν τοῦ κρονικοῦ κινήματος ἀνωτάτου ὄντος ἀφ' ἡμῶν ὁ βαρύτατος ἐν τῷ διὰ πασῶν φθόγγος ὑπάτη ἐκλήθη, ὕπατον γὰρ τὸ ἀνώτατον. ἀπὸ δὲ τοῦ σεληνιακοῦ κατωτάτου πάντων καὶ περιγιοτέρου κειμένου νεάτῃ καὶ γὰρ νεάτον τὸ κατώτατον ἀπὸ δὲ τῶν παρ' ἑκάτερον τοῦ μὲν ὑπὸ τὸν Κρόνον, ὅς ἐστι Διὸς, παρυπάτῃ τοῦ δ' ὑπὲρ Σελήνην, ὅς ἐστιν Ἀφροδίτης, παρανεάτῃ. ἀπὸ δὲ τοῦ μεσαιτάτου, ὅς ἐστιν ἡλιακοῦ τετάρτου ἐκατέρωθεν κειμένου, μέση διὰ τεσσάρων πρὸς ἀμφοτέρα ἄκρα ἔν γε τῇ ἑπταχόρδῳ κατὰ τὸ παλαιὸν διεστῶσα καθάπερ καὶ ὁ Ἥλιος ἐν τοῖς ἑπτὰ πλάνησιν ἐκατέρωθεν ἐστὶ τέταρτος, μεσαίτατος ὢν. ἀπὸ δὲ τῶν παρ' ἑκάτερα τοῦ Ἥλιου Ἄρεος μὲν μεταξὺ Διὸς καὶ Ἥλιου τὴν σφαῖραν εἰληχότος ὑπερμέση ἢ καὶ λιχανό ς. Ἑρμοῦ δὲ τὸ μεταίχμιον Ἀφροδίτης καὶ Ἥλιου κατέχοντος παραμέση. περὶ ὧν ἀκριβέστερον καὶ μετὰ γραμμικῶν καὶ ἀριθμητικῶν ἀποδείξεων πληρέστατά σοι βεβαιώσομεν, ἐν οἷς προϋπεσχόμεθά σοι ὑπομνήμασι, σεμνοτάτῃ γυναικῶν καὶ φιλοκαλωτάτῃ, καὶ δι' ἧς αἰτίας ταύτης ἡμεῖς οὐκ ἐπακούομεν τῆς κοσμικῆς συμφωνίας κατακορές τι καὶ παναρμόνιον ὥς ὁ λόγος ὑπογράφει φθεγγομένης. τὸ νῦν δὲ ἐπιτροχαστέον διὰ τὴν τοῦ καιροῦ ὀξύτητα περὶ τῶν ἐξῆς. Ὅτι κατ' ἀριθμὸν οἰκονομεῖται τὰ ἐν τοῖς φθόγγοις. ^[35]

4 1 Καθόλου γὰρ φαμεν ψόφον μὲν εἶναι πλῆξιν ἀέρος ἄθρυπτον μέχρι ἀκοῆς· [φθόγγον δὲ φωνῆς ἐμμελοῦς ἀπλατῇ τάσιν· τάσιν δὲ μονήν τινα καὶ ταυτότητα κατὰ μέγεθος φθόγγου ἀδιαστάτου. διάστημα δὲ ὁδὸν ποιᾶν ἀπὸ βαρύτητος εἰς ὀξύτητα ἢ ἀνάπαλιν· σύστημα δὲ πλεόνων ἑνὸς διαστημάτων σύνθεσιν.] πολλοῦ μὲν οὖν πλήγματος ἢ πνεύματος εἰς τὸν περίξ ἀέρα ἐμπεσόντος καὶ κατὰ πολλὰ μέρη πλήξαντος αὐτὸν μεγάλῃν ἀποτελεῖσθαι φωνήν, ὀλίγου δὲ μικράν, καὶ ὁμαλοῦ μὲν λείαν, ἀνωμάλου δὲ τραχεῖαν, καὶ βραδέως μὲν ἐνεχθέντος βαρεῖαν, ταχέως δὲ ὀξεῖαν. ἐναντιοπαθεῖν δὲ ἀναγκαίως τὰ ἐμπνευστὰ ὄργανα οἷον αὐλοὺς σάλπιγγας σύριγγας ὑδραύλους καὶ τὰ ὅμοια τοῖς ἐντατοῖς κιθάρᾳ λύρᾳ σπάδικοι τοῖς παραπλησίοις. μέσα δ' αὐτῶν καὶ οἷον κοινὰ καὶ ὁμοιοπαθῇ τὰ τε μονόχορδα φαίνεσθαι, ἃ δὴ καὶ φανδούρους καλοῦσιν οἱ πολλοὶ, κανόνας δ' οἱ Πυθαγορικοὶ, καὶ τὰ τρίγωνα τῶν ἐντατῶν καὶ τοὺς πλαγιαύλους μετὰ τῶν φωτίγγων, ὥς προίων ὁ λόγος δηλώσει. τῶν μὲν γε ἐντατῶν αἱ τάσεις αἱ μείζονες καὶ εὐτονώτεραι μείζονας καὶ ὀξυτέρους φθόγγους ἀπεργάζονται, αἱ δ' ὀλιγώτεραι νωχελεστέρους τε καὶ βαρυτέρους. μεταστήσαντος γὰρ τὰς χορδὰς τοῦ πλήκτρου, ἀπὸ τῆς οἰκείας χώρας ἀφεθεῖσαι αἱ μὲν τάχιστα τε σὺν πολλῷ τῷ κραδασμῷ καὶ πολλαχοῦ τὸν περιεκείμενον ἀέρα τύπτουσαι ἀποκαθίστανται ὥσπερ ἐπειγόμεναι ὑπ' αὐτῆς τῆς σφοδρᾶς τάσεως, αἱ δὲ ἡρέμα καὶ ἀκραδάντως κατ' εἰκόνα τῆς τεκτονικῆς στάθμης. ἀνάπαλιν δὲ τῶν ἐμπνευστῶν αἱ μείζονες κοιλιώσεις καὶ τὰ μείζονα μήκη νωθρὸν καὶ ἔκλυτον. εἰ γὰρ πολλῇ [λειποτονησαν] παραπομπῇ τὸ πνεῦμα ἐξίησιν εἰς τὸν περίξ ἀέρα καὶ δυσσεμφάτως αὐτὸν πλήσσει καὶ κινεῖ, καὶ βαρὺς οὕτως ὁ φθόγγος γίνεται. ἐπινοητέον δὲ ἐνταῦθα τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἥττον κατὰ ποσότητα συμβαίνειν, ἣν ἐπιτείνοντες αὐτοὶ καὶ ἀνιέντες ἢ μήκος τοῖς κοίλοις ἢ βραχύτητα ἐνεργαζόμενοι ἀποτελοῦμεν. διὰ δὲ τοῦτο εὐδελον, ὅτι ἀριθμῷ πάντα οἰκονομεῖται ταῦτα· ποσότης γὰρ οὐδενὸς ἄλλου ἀλλὰ ἀριθμοῦ ἰδία νοεῖται. Ὅτι τῇ ἑπταχόρδῳ λύρᾳ τὴν ὀγδόην ὁ Πυθαγόρας προσθεῖς τὴν διὰ πασῶν συνεστήσατο ἁρμονίαν. ^[35]

5 1 Πυθαγόρας δὲ ἀμπρωτος—ἵνα μὴ κατὰ συναφὴν ὁ μέσος φθόγγος πρὸς ἀμφοτέρα τὰ ἄκρα ὁ αὐτὸς συγκρινόμενος διαφορουμένην παρέχῃ μόνην τὴν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν, πρὸς τε τὴν ὑπάτην καὶ πρὸς τὴν νήτην, ποικιλωτέραν δὲ θεωρίαν ἐνορᾶν ἔχωμεν καὶ τῶν ἄκρων αὐτῶν ἀλλήλοις τὴν κατακορεστάτην συναποτελούντων συμφωνίαν τουτέστι τὴν διὰ πασῶν τὸν διπλάσιον ἔχουσιν λόγον, ὅπερ ἐκ τῶν δύο τετραχόρδων συμβῆναι οὐκ ἐδύνατο, —

παρενέθηκεν ὄγδοόν τινα φθόγγον μεταξύ μέσης καὶ παραμέσης ἐνάψας καὶ ἀποστήσας ἀπὸ μὲν τῆς μέσης ὅλον τόνον, ἀπὸ δὲ τῆς παραμέσης ἡμιτόνιον· ὥστε τὴν μὲν προτέραν ἐν τῇ ἐπταχόρδῳ παραμέσῃ οὖσαν τρίτην ἔτι ἀπὸ νήτης καλεῖσθαι τε καὶ οὐδὲν ἦττον κεῖσθαι, τὴν δὲ παρεντεθείσαν τετάρτην μὲν ἀπὸ τῆς νήτης ὑπάρχειν, συμφωνεῖν δὲ πρὸς αὐτὴν τὴν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν, ἥνπερ καὶ ἡ ἐξ ἀρχῆς μέση πρὸς τὴν ὑπάτην εἶχεν. ὁ δὲ μεταξύ ἀμφοτέρων τόνος μέσης τε καὶ παρεντεθείσης, ὀνομασθείσης δὲ ἀντὶ τῆς προτέρας παραμέσης, ὁποτέρῳ ἂν τετραχόρδῳ προστεθῇ, εἴτε τῷ πρὸς τῇ ὑπάτῃ νητοειδέστερος, εἴτε τῷ πρὸς τῇ νήτῃ βομβυκέστερος, τὴν διὰ πέντε συμφωνίαν ἀποδείξει, σύστημα ἑκατέρων ὑπάρχουσιν αὐτοῦ τε τοῦ τετραχόρδου καὶ τοῦ προσγενομένου τόνου. ὥσπερ καὶ ὁ τῆς διὰ πέντε λόγος ὁ ἡμιόλιος σύστημα εὐρίσκεται ἐπιτρίτου τε ἅμα καὶ ἐπογδόου· ὁ ἄρα τόνος ἐπόγδοος. Πῶς οἱ ἀριθμητικοὶ τῶν φθόγγων λόγοι ἠυρέθησαν. ^[25]

6 1 Τὴν δὲ κατ' ἀριθμὸν ποσότητα ταύτην ἦτε διὰ τεσσάρων χορδῶν ἀπόστασις ἦτε διὰ πέντε καὶ ἡ κατ' ἀμφοτέρων σύνοδος διὰ πασῶν λεγομένη καὶ ὁ προσκείμενος μεταξύ τῶν δύο τετραχόρδων τόνος τρόπῳ τινὶ τοιοῦτῳ ὑπὸ τοῦ Πυθαγόρου καταληφθέντι ἔχειν ἐβεβαιούτο. ἐν φροντίδι ποτὲ καὶ διαλογισμῷ συντεταμένῳ ὑπάρχων, εἰ ἄρα δύναίτο τῇ ἀκοῇ βοήθειαν τινα ὀργανικὴν ἐπινοῆσαι παγίαν καὶ ἀπαραλόγιστον, οἷαν ἡ μὲν ὄψις διὰ τοῦ διαβήτου καὶ διὰ τοῦ κανόνος ἢ καὶ διὰ τῆς διόπτρας ἔχει, ἡ δ' ἀφή διὰ τοῦ ζυγοῦ ἢ διὰ τῆς τῶν μέτρων ἐπινοίας, παρὰ τι χαλκοτυπεῖον περιπατῶν ἔκ τινος δαιμονίου συντυχίας ἐπήκουσε ῥαιστήρων σίδηρον ἐπ' ἄκμονι ῥαίωντων καὶ τοὺς ἤχους παραμιξ πρὸς ἀλλήλους συμφωνοτάτους ἀποδιδόντων πλὴν μιᾶς συζυγίας· ἐπεγίνωσκε δ' ἐν αὐτοῖς τὴν δὲ διὰ πασῶν καὶ τὴν διὰ πέντε καὶ τὴν διὰ τεσσάρων συνωδίαν. τὴν δὲ μεταξύτητα τῆς τε διὰ τεσσάρων καὶ τῆς διὰ πέντε ἀσύμφωνον μὲν ἑώρα αὐτὴν καθ' ἑαυτὴν, συμπληρωτικὴν δὲ ἄλλως τῆς ἐν αὐτοῖς μέζονος. ἄσμενος δὲ ὡς κατὰ θεὸν ἀννομένης αὐτῷ τῆς προθέσεως εἰσέδραμεν εἰς τὸ χαλκεῖον καὶ ποικίλαις πείραις παρὰ τὸν ἐν τοῖς ῥαιστήρσιν ὄγκον εὐρῶν τὴν διαφορὰν τοῦ ἤχου, ἀλλ' οὐ παρὰ τὴν τῶν ῥαίωντων βίαν οὐδὲ παρὰ τὰ σχήματα τῶν σφυρῶν οὐδὲ παρὰ τὴν τοῦ ἐλαυνομένου σιδήρου μετάθεσιν, σηκώματα ἀκριβῶς ἐκλαβὼν καὶ ῥοπὰς ἰσαιτάτας τῶν ῥαιστήρων πρὸς ἑαυτὸν ἀπηλλάγη. καὶ ἀπὸ τινος ἐνὸς πασσάλου διὰ γόνων ἐμπεπηγότες τοῖς τοίχοις, ἵνα μὴ κακ τοῦτου διαφορὰ τις ὑποφαίνεται ἢ ὅλως ὑπονοῇται πασσάλων ἰδιαζόντων παραλλαγή, ἀπαρτήσας τέσσαρας χορδὰς ὁμοῦλους καὶ ἰσοκώλους, ἰσοπαχεῖς τε καὶ ἰσοστροφούς ἐκάστην ἐφ' ἐκάστης ἐξήρτησεν, ὀλκὴν προσδήσας ἐκ τοῦ κάτωθεν μέρους. τὰ δὲ μήκη τῶν χορδῶν μηχανησάμενος ἐκ παντὸς ἰσαίτατα, εἴτα κρούων ἀνὰ δύο ἅμα χορδὰς ἐναλλάξ συμφωνίας εὕρισκε τὰς προλεχθείσας, ἄλλην ἐν ἄλλῃ συζυγίᾳ. τὴν μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ μεγίστου ἐξαρτήματος τεινομένην πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ μικροτάτου διὰ πασῶν φθεγγομένην κατελάμβανεν. ἦν δὲ ἡ μὲν δώδεκά τινων ὀλκῶν, ἡ δὲ ἕξ. ἐν διπλασίῳ δὲ λόγῳ ἀπέφαινε τὴν διὰ πασῶν, ὅπερ καὶ αὐτὰ τὰ βάρη ὑπέφαινε. τὴν δ' αὖ μεγίστην πρὸς τὴν παρὰ τὴν μικροτάτην (οὖσαν ὀκτὼ ὀλκῶν) διὰ πέντε συμφωνοῦσαν, ἔνθεν ταύτην ἀπέφαιναν ἐν ἡμιολίῳ λόγῳ, ἐν ᾧ περ καὶ αἱ ὀλκαὶ ὑπῆρχον πρὸς ἀλλήλας· πρὸς δὲ τὴν μεθ' ἑαυτὴν μὲν τῷ βάρει, τῶν δὲ λοιπῶν μέζονα, ἐννέα σταθμῶν ὑπάρχουσιν, τὴν διὰ τεσσάρων, ἀναλόγως τοῖς βρίθῃσι. καὶ ταύτην δὲ ἐπίτρίτον ἄντικρυς κατελαμβάνετο, ἡμιολίαν τὴν αὐτὴν φύσει ὑπάρχουσιν τῆς μικροτάτης, (τὰ γὰρ ἐννέα πρὸς τὰ ἕξ οὕτως ἔχει,) ὅνπερ τρόπον ἢ παρὰ τὴν μικρὰν ἢ ὀκτὼ πρὸς μὲν τὴν τὰ ἕξ ἔχουσιν ἐν ἐπιτρίτῳ ἦν, πρὸς δὲ τὴν τὰ δώδεκα ἐν ἡμιολίῳ. ^[45]

6 1 (50) τὸ ἄρα μεταξύ τῆς διὰ πέντε καὶ τῆς διὰ τεσσάρων τουτέστιν ᾧ ὑπερέχει ἢ διὰ πέντε τῆς διὰ τεσσάρων, ἐβεβαιούτο ἐν ἐπογδόῳ λόγῳ ὑπάρχειν, ἐν ᾧ περ τὰ ἐννέα πρὸς τὰ ὀκτὼ. ἑκατέρως τε ἢ διὰ πασῶν σύστημα ἡλέγχετο τῆς διὰ πέντε καὶ διὰ τεσσάρων ἐν συναφῇ, ὡς ὁ διπλασίος λόγος ἦτοι ἡμιολίου τε καὶ ἐπιτρίτου, οἷον δώδεκα ὀκτὼ ἕξ, ἢ ἀναστρόφως τῆς διὰ τεσσάρων

καὶ διὰ πέντε, ὡς τὸ διπλάσιον ἐπιτρίτου τε καὶ ἡμιολίου, οἷον δώδεκα ἐννέα ἔξ ἐν τάξει τοιαύτη. τυλώσας δὲ καὶ τὴν χεῖρα καὶ τὴν ἀκοὴν πρὸς τὰ ἐξαρτήματα καὶ βεβαιώσας πρὸς αὐτὰ τὸν τῶν σχέσεων λόγον, μετέθηκεν εὐμηχάνως τὴν μὲν τῶν χορδῶν κοινὴν ἀπόδесιν τὴν ἐκ τοῦ διαγωνίου πασσάλου εἰς τὸν τοῦ ὀργάνου βατήρα, ὃν χορδότονον ὠνόμαζε, τὴν δὲ ποσὴν ἐπίτασιν ἀναλόγως τοῖς βάρεσιν εἰς τὴν τῶν κολλάβων ἄνωθεν σύμμετρον περιστροφὴν. ἐπιβάθρα τε ταύτη χρώμενος καὶ οἷον ἀνεξαπατήτῳ γνῶμονι εἰς ποικίλα ὄργανα τὴν πεῖραν λοιπὸν ἐξέτεινε, λεκίδων τε κροῦσιν καὶ αὐλοῦς καὶ σύριγγας καὶ μονόχορδα καὶ τρίγωνα καὶ τὰ παραπλήσια, καὶ σύμφωνον εὑρίσκειν ἐν ἅπασιν καὶ ἀπαράλλακτον τὴν δι' ἀριθμοῦ κατάληψιν. ὀνομάσας δὲ ὑπάτην μὲν τὸν τοῦ ἔξ ἀριθμοῦ κοινωνοῦντα φθόγγον, μέσην δὲ τὸν τοῦ ὀκτώ, ἐπίτρίτον αὐτοῦ τυγχάνοντα, παραμέσην δὲ τὸν τοῦ ἐννέα, τόνῳ τοῦ μέσου ὀξύτερον καὶ δὴ καὶ ἐπόγδοον, νήτην δὲ τὸν τοῦ δώδεκα, καὶ τῆς μεταξύτητος κατὰ τὸ διατονικὸν γένος συναναπληρώσας φθόγγοις ἀναλόγοις οὕτως τὴν ὀκτάχορδον ἀριθμοῖς συμφώνοις ὑπέταξε, διπλασίῳ ἡμιολίῳ ἐπιτρίτῳ καὶ τῇ τούτων διαφορᾷ ἐπογδόῳ. Περὶ τῆς κατὰ τὸ διάτονον γένος διαιρέσεως τοῦ διὰ πασῶν. ^[80]

7 1 Τὴν δὲ πρόβασιν ἀνάγκη τινὶ φυσικῇ ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου ἐπὶ τὸ ὀξύτατον κατὰ τοῦτο τὸ διατονικὸν γένος οὕτως εὑρίσκει. (τὸ γὰρ χρωματικὸν καὶ ἐναρμόνιον γένος αὐθὶς ποτε ἐκ τούτου διετράνωσεν ὡς ἔσται ποτὲ δεῖξαί σοι.) ἀλλὰ τό γε διατονικὸν τοῦτο γένος τοὺς βαθμοὺς καὶ τοὺς προόδους τοιαύτας τινὰς φυσικῶς ἔχειν φαίνεται· ἡμιτόνιον, εἴτα τόνος, εἴτα τόνος. καὶ τουτέστι διὰ τεσσάρων σύστημα δύο τόνων καὶ τοῦ λεγομένου ἡμιτονίου. εἴτα προσληφθέντος ἄλλου τόνου τουτέστι τοῦ μεσεμβληθέντος ἢ διὰ πέντε γίνεται, σύστημα τριῶν τόνων καὶ ἡμιτονίου ὑπάρχουσα. εἴθ' ἔξῃς τούτῳ ἡμιτόνιον καὶ τόνος καὶ τόνος, ἄλλο διὰ τεσσάρων τουτέστιν ἄλλο ἐπίτρίτον. ὥστε ἐν μὲν τῇ ἀρχαιοτέρᾳ τῇ ἐπταχόρδῳ πάντας ἐκ τοῦ βαρυτάτου τοὺς ἀπ' ἀλλήλων τετάρτους τὸν διὰ τεσσάρων ἀλλήλοις διόλου συμφωνεῖν, τοῦ ἡμιτονίου κατὰ μετάβασιν τὴν τε πρώτην καὶ τὴν μέσην καὶ τὴν τρίτην χώραν μεταλαμβάνοντος κατὰ τὸ τετράχορδον. ἐν δὲ Πυθαγορικῇ τῇ ὀκταχόρδῳ, ἥτοι κατὰ συναφὴν συστήματι ὑπαρχούσῃ τετραχόρδου τε καὶ πενταχόρδου, ἢ κατὰ διάζευξιν δυοῖν τετραχόρδων τόνῳ χωριζομένων ἀπ' ἀλλήλων, ἀπὸ τῆς βαρυτάτης ἢ προχώρησις ὑπάρξει, ὥστε τοὺς ἀπ' ἀλλήλων πέμπτους πάντας φθόγγους τὴν διὰ πέντε συμφωνεῖν ἀλλήλοις, τοῦ ἡμιτονίου προβάδην εἰς τὰς τέσσαρας χώρας μεταβαίνοντος, πρώτην δευτέραν τρίτην τετάρτην. Ἐξήγησις τῶν ἐν Τιμαίῳ ἀρμονικῶς εἰρημένων. ^[25]

8 1 Χρήσιμον δ' ἐστὶν ἐνταῦθα γινομένους τὴν Πλατωνικὴν εὐκαίρως διαπτύξαι λέξιν, ἣν ἐν τῇ ψυχογονίᾳ προηνέγκατο εἰπὼν „ὥστε ἐν ἐκάστῳ διαστήματι δύο εἶναι μεσότητος, τὴν μὲν ταύτῳ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὑπερέχουσιν καὶ ὑπερεχομένην, τὴν δὲ ἴσῳ μὲν κατ' ἀριθμὸν ὑπερέχουσιν, ἴσῳ δὲ ὑπερεχομένην. ἡμιολίων δὲ καὶ ἐπιτρίτων διαστάσεων διάστασιν τῷ τοῦ ἐπογδόου λείμματι συνεπληροῦτο.“ Διάστημα μὲν γὰρ διπλάσιον ὁ δώδεκα πρὸς τὰ ἔξ, μεσότητες δὲ δύο, ὃ τε ἐννέα ἀριθμὸς καὶ ὁ ὀκτώ. ἀλλ' ὁ μὲν ὀκτώ κατὰ τὴν ἀρμονικὴν ἀναλογίαν μεσιτεύει τὸν τε ἔξ καὶ τὸν δώδεκα, ὑπερέχων μὲν τοῦ ἔξ τρίτῳ αὐτοῦ τοῦ ἔξ, ὑπερεχόμενος δὲ ὑπὸ τοῦ ἰβ' τρίτῳ αὐτοῦ τοῦ ἰβ' διόπερ ταύτῳ μέρει ἐν αὐτοῖς τοῖς ἄκροις θεωρουμένῳ ὑπερέχειν τε καὶ ὑπερέχεσθαι τὴν ὀκτῶ μεσότητα εἶπεν οἷα δὴ ἀρμονικῆς ὑπάρχουσιν ἀναλογίας. ὡς γὰρ ὁ μέγιστος ὅρος πρὸς τὸν ἐλάχιστον διπλάσιος, οὕτω καὶ ἡ τοῦ μεγίστου παρὰ τὸν μέσον διαφορὰ τετράς οὔσα πρὸς τὴν τοῦ μέσου παρὰ τὸν ἐλάχιστον δυάδα οὔσαν· καὶ αὗται γὰρ ἐν διπλασίῳ λόγῳ τετράς πρὸς δυάδα. ἴδιον δὲ τῆς τοιαύτης μεσότητος τὸ συντεθέντων τῶν ἄκρων ἀλλήλοις καὶ ὑπὸ τοῦ μέσου πολυπλασιασθέντων διπλάσιον ἀποτελεῖσθαι τὸ γινόμενον τοῦ ὑπὸ τῶν ἄκρων γινομένου προμήκους. ὀκτάκις γὰρ ἢ τῶν ἄκρων σύνθεσις τουτέστι τὰ ὀκτωκαίδεκα ποιεῖ τὸν ρμδ, ὅς ἐστι διπλάσιος τοῦ ὑπὸ τῶν ἄκρων

προμήκους, τοῦτ' ἔστι τοῦ οβ. ἡ δὲ ἑτέρα μεσότης, ἡ ἐννέα, κατὰ τὴν παραμέσσην τεταγμένη, ἐν ἀριθμητικῇ μεσότητι ἐνθεωρεῖται πρὸς τὰ ἄκρα τῷ αὐτῷ ἀριθμῷ (τρία) ὑπερεχομένη μὲν ὑπὸ τοῦ δώδεκα, ὑπερέχουσα δὲ τὰ ἕξ. ἴδιον δὲ καὶ ταύτης τὸ διπλάσιον εἶναι τὴν σύνθεσιν τῶν ἄκρων αὐτοῦ τοῦ μέσου, καὶ τὸ μεῖζον ὑπάρχειν τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου τετράγωνον (οἶον τὸ πα) τοῦ ὑπὸ τῶν ἄκρων προμήκους (τουτέστι τοῦ οβ) ὅλῳ τῷ ὑπὸ τῶν διαφορῶν τετραγώνῳ, τουτέστι τῷ τρις γ θ αὕτη γὰρ ἡ διαφορά. δύναται δὲ τις καὶ τὴν τρίτην μεσότητα τὴν κυριώτερον ἀναλογίαν λεγομένην ἐν ἀμφοτέροις ἐπιδειξαι τοῖς μέσοις ὅροις, τῷ θ καὶ τῷ η. ἀνά γὰρ τὸν αὐτὸν λόγον ὑπάρχει ιβ πρὸς η ὡς θ πρὸς ς, ἡμιόλιον γὰρ ἀμφοτέροι. καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων πρόμηκες ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν μέσων, τὸ δωδεκάκις ς τῷ ἐννάκις η. Μαρτυρία τῶν εἰρημένων ἀπὸ τοῦ Φιλολάου. ^[40]

9 1 Ὅτι δὲ τοῖς ὑφ' ἡμῶν δηλωθεῖσιν ἀκόλουθα καὶ οἱ παλαιότατοι ἀπεφαίνοντο, ἀρμονίαν μὲν καλοῦντες τὴν διὰ πασῶν, συλλαβὰν δὲ τὴν διὰ τεσσάρων (πρώτη γὰρ σύλληψις φθόγγων συμφώνων), δι' ὀξειᾶν δὲ τὴν διὰ πέντε (συνεχῆς γὰρ τῇ πρωτογενεῖ συμφωνίᾳ τῇ διὰ τεσσάρων ἐστὶν ἡ διὰ πέντε ἐπὶ τὸ ὄξυ προχωροῦσα), σύστημα δὲ ἀμφοτέρων συλλαβᾶς τε καὶ δι' ὀξειᾶν ἡ διὰ πασῶν (ἐξ αὐτοῦ τούτου ἀρμονία κληθεῖσα, ὅτι πρωτίστη ἐκ συμφωνιῶν συμφωνία ἡρμόσθη) δηλὸν ποιεῖ Φιλόλαος ὁ Πυθαγόρου διάδοχος οὕτω πως ἐν τῷ πρώτῳ φυσικῷ λέγων. ἀρκεσθισόμεθα γὰρ ἐνὶ μάρτυρι διὰ τὴν ἔπειξιν, εἰ καὶ πολλοὶ περὶ τοῦ αὐτοῦ τὰ ὅμοια πολλαχῶς λέγουσιν. ἔχει δὲ οὕτως ἡ τοῦ Φιλολάου λέξις. „ἀρμονίας δὲ μέγεθος συλλαβὰ καὶ δι' ὀξειᾶν. τὸ δὲ δι' ὀξειᾶν μεῖζον τᾶς συλλαβᾶς ἐπογδῶ. ἔστι γὰρ ἀπὸ ὑπάτας εἰς μέσαν συλλαβὰ, ἀπὸ δὲ μέσας πότι νεάταν δι' ὀξειᾶν, ἀπὸ δὲ νεάτας ἐς τρίταν συλλαβὰ, ἀπὸ δὲ τρίτας ἐς ὑπάταν δι' ὀξειᾶν. τὸ δ' ἐν μέσῳ τρίτας καὶ μέσας ἐπόγδοον, ἃ δὲ συλλαβὰ ἐπίτритον, τὸ δὲ δι' ὀξειᾶν ἀμιόλιον, τὸ διὰ πασῶν δὲ διπλόον. οὕτως ἀρμονία πέντε ἐπογδῶν καὶ δυοῖν διέσεοιν. δι' ὀξειᾶν τρι' ἐπόγδοα καὶ δίεσις, συλλαβὰ δὲ δύ' ἐπόγδοα καὶ δίεσις.“ —μεμνησθαι δὲ δεῖ, ὅτι τρίτην νῦν καλεῖ τὴν ἐν τῇ ἐπταχόρδῳ παραμέσσην, πρὸ τῆς τοῦ διαzeugνύντος τόνου παρενθέσεως τῆς ἐν ὀκταχόρδῳ. ἀπεῖχε γὰρ αὕτη τῆς παρανεάτης τριημιτόνιον ἀσύνθετον, ἂφ' οὗ διαστήματος ἡ μὲν παρεντεθεῖσα χορδὴ τόνον ἀπέλαβε, τὸ δὲ λοιπὸν ἡμιτόνιον μεταξὺ τρίτης καὶ παραμέσσης ἀπελείφθη ἐν τῇ διαζεύξει. εὐλόγως οὖν ἡ πάλαι τρίτη διὰ τεσσάρων ἀπεῖχε τῆς νήτης, ὅπερ διάστημα νῦν ἀπέλαβεν ἡ παραμέσση ἀντ' ἐκείνης. οἱ δὲ τοῦτο μὴ συνιέντες αἰτιῶνται ὡς οὐκ ὄντος δυνατοῦ ἐν ἐπιτρίτῳ λόγῳ εἶναι τρίτην ἀπὸ νήτης. ἄλλοι δὲ οὐκ ἀπιθάνως τὸν παρεντεθέντα φθόγγον οὐχὶ μεταξὺ μέσης καὶ τρίτης ἐντεθῆναι φασιν, ἀλλὰ μεταξὺ τρίτης καὶ παρανεάτης· καὶ αὐτὸν μὲν τρίτην ἀντ' ἐκείνης ἐπικληθῆναι, τὴν δὲ πάλαι τρίτην παραμέσσην ἐν τῇ διαζεύξει γενέσθαι. τὸν δὲ Φιλόλαον τῷ προτέρῳ ὀνόματι τὴν παραμέσσην τρίτην καλέσαι καίτοι διὰ τεσσάρων οὔσαν ἀπὸ τῆς νήτης. Περὶ τῆς διὰ τῶν ἀριθμητικῶν λόγων ἀρμόσεως τῶν φθόγγων. ^[40]

10 1 Πάλιν οὖν ἀνελθόντες ἐπὶ τὸν πρότερον λόγον συνάπτωμεν τὰ ἐξῆς, λέγοντες, ὅτι ἐναντίον τῇ κατὰ τὴν τάσιν συμμετρίᾳ τῷ μὲν πλήθει ὀξυτονούσῃ τοὺς φθόγγους, τῇ δὲ ὀλιγότητι βαρυτονούσῃ συμβέβηκε περὶ τὰ μήκη θεωρεῖσθαι καὶ τὰ πάχη τῶν τε χορδῶν καὶ τῶν κοιλιώσεων τῶν αὐλῶν κατ' ἀντίστροφον μέντοι ἀναλογίαν· ἐν τούτοις γὰρ ἀνάπαλιν αἱ μὲν βραχύτητες ὀξυτονοῦσιν, αἱ δὲ πλειονότητες βαρυτονοῦσιν. εἰ γὰρ τις χορδῆς μακρᾶς ὑπὸ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τάσιν κειμένης ἐπὶ τινι κανόνι, ἐξηρμένης δ' αὐτοῦ ἐφ' ὅσον μὴ ψαύειν, τὸν ἀπὸ τῆς ὅλης κρουσθείσης φθόγγον συγκρίνοι πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ἡμισείας, ἀποληφθείσης τῆς χορδῆς ὑπαγωγῇ ἢ τοιούτῳ τινὶ ἐκ τοῦ μεσαιτάτου, ἵνα μὴ περαιτέρω τοῦ ἡμίσεος ὁ τῆς κρούσεως κραδασμὸς χωρήσῃ, διὰ πασῶν εὐρήσῃ τὸν ἀπὸ τῆς ἡμισείας πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ὅλης ψόφον μερίζονα, ὅπερ ἐστὶ διπλάσιον, ἐναντιοπαθῶς ταῖς τοῦ μήκους ἀνταποδόσεσιν. εἰ δὲ κατὰ τὸ τρίτον μέρος ἀκριβῶς μετρηθὲν κατάσχοι τὸν κραδασμὸν, τὸ ἀπὸ τοῦ διμορίου φθέγμα

ἡμιόλιον ἀναγκαίως ἔσται πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης, ἀντιστρόφως τῷ μήκει. εἰ δὲ κατὰ τὸ τέταρτον μέρος τῆς χορδῆς ἐγκόψεις τῇ κρούσει, περαιτέρω προχωρεῖν οὐκ ἔων τὸν κραδασμὸν, ἐπίτριτον ἂν πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης ἡχήσειε τὸ ἀπὸ τῶν τριῶν μερῶν, ἐναντίως τῇ ἐν τοῦ μήκους σχέσει. ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ αὐλοῦ τρισὶ τρυπήμασιν εἰς τέσσαρα ἴσα μήκη νεμηθέντος, εἰ φραγέντων τῶν πρώτων τρυπημάτων τῇ τῶν δακτύλων ἐπιθέσει τὸν ἀπὸ τοῦ ὅλου αὐλοῦ φθόγγον συμβάλλοιμεν πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ μέσου τρυπήματος ἐκπεμπόμενον ἀνεθείσης τῆς τοῦ δακτύλου ἐπιθέσεως, εὐρεθείη ἂν διπλάσιος, καὶ διὰ πασῶν τε ὁ ἀπὸ τοῦ μέσου τρυπήματος φθόγγος πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ὅλου αὐλοῦ. ὁ δ' αὐτὸς καὶ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ὑπ' αὐτὸν, κειμένου δὲ πρὸς τῷ βατῆρι κατωτάτῳ τρυπήματος ἡμιόλιος. οὗτος δὲ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ὅλου ἐπίτριτος. ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ γλωσσίδι φθόγγος πρὸς μὲν τὸν ἀπὸ τοῦ μέσου διπλάσιος, τετραπλάσιος δὲ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ὅλου, ἀντιπαθῶς ταῖς κατὰ τὰ μήκη ἀναλογίαις. κἀπὶ τῶν συρίγγων παραπλήσιόν τι τὰ μήκη ἀπεργάζεται καὶ αἱ τῶν κοιλιώσεων εὐρύτητες ὥσπερ καὶ αἱ τῶν χορδῶν παχύτητες· αἱ γὰρ δίκωλοι διπλάσιον ἡχοῦσι τῶν τετρακώλων. Περὶ τοῦ δις διὰ πασῶν διὰ τὸ διατονικὸν γένος. ^[40]

- 11 1 Τόδε τοίνυν τὸ τοῦ διαγράμματος κύτος κατὰ τὸ διατονικὸν γένος ἐστὶν δις διὰ πασῶν τετραπλάσιου πλάτους. τοσοῦτον γὰρ ἡ ἐναγώνιος φωνὴ διανύει χωρὶς κινδύνου τινὸς ἢ ὀλισθήματος, ἐφ' ἑκάτερον ἄκρον δυσέμπτωτος γινομένη, εἰς μὲν κοκκυσμὸν κατὰ τὸ νητοειδές, εἰς δὲ βηχίαν κατὰ τὸ βομβυκέστερον τῶν ὑπατῶν. * Τῇ τοίνυν ἀρχαιοτρόπῳ λύρα, τουτέστι τῇ ἐπταχόρδῳ, κατὰ συναφὴν ἐκ δύο τετραχόρδων συνεστῶση—τῆς μέσης αὐτῆς ἀμφοτέρα περατούσης τὰ σύμφωνα διαστήματα, τὸ μὲν βαρύτερον, τὸ πρὸς τῇ ὑπάτῃ, ἐπὶ τὸ ὀξὺ, τὸ δ' ὀξύτερον, τὸ πρὸς τῇ νήτῃ, ἐπὶ τὸ βαρὺ—προσῆψαν ἄλλα δύο τετράχορδα, ἑκάτερον ἐφ' ἑκατέρῳ ἄκρῳ. ^[5]
- 11 2 ἐπὶ μὲν τῇ ἐξ ἀρχῆς νήτῃ τὸ ὑπερβολαίων ἐπικληθὲν, ὅτι ὀξυτέρα καὶ ὑπερβαλλούση συνίστατο φωνῇ, ἀπ' αὐτῆς πάλιν κατὰ συναφὴν ἀρχόμενον τῆς πάλαι νήτης. ὥστε τριῶν μόνον φθόγγων προσαφθέντων πέρας ἔσχε τὸ ἐπιταθὲν τετράχορδον, ὧν ὀνόματα εἰκότως τοιαῦτ' ἐγένετο· τρίτη ὑπερβολαίων, εἴτα παρανήτη ὑπερβολαίων, εἴτα νήτη τῶν αὐτῶν. ἵνα δὲ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τὸ πρὸ αὐτοῦ τετράχορδον τὸ τῇ μέσῃ συναφές οὕτως ὀνομαζομένους σχῆ τοὺς φθόγγους· μετὰ μέσῃ τρίτῃ συνημμένων, εἴτα παρανήτῃ συνημμένων, εἴτα νήτῃ συνημμένων. καὶ τὸ σύμπαν νητοειδὲς ἀπ' αὐτῆς τῆς μέσης ἀριθμούμενον ἐπτάχορδον πάλιν ἀναγκαίως καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖται. ἐπὶ δὲ τῇ ἐξ ἀρχῆς ὑπάτῃ ἐπὶ τὸ βαρὺ τὸ ἕτερον τῶν λεχθέντων προσῆψαν τετράχορδον, πάλιν κατὰ συναφὴν, συνυπακούσης αὐτῷ καὶ τῆς παλαιᾶς ὑπάτης ὡς δὴ ὀξυτέρου τῶν ἐν αὐτῷ φθόγγων. παραπλησίως δὲ ἔνεκα ἀντιδιαστολῆς τῆς πρόσθεν τάξεως καὶ τοῦτο ἔτυχεν ὀνομάτων εὐσημοτέρων. προσετέθη γὰρ ἐκάστῳ τὸ ὑπατῶν, οἷον ὑπάτη ὑπατῶν, παρυπάτη ὑπατῶν, διάτονος ὑπατῶν ἢ λιχανὸς ὑπατῶν, οὐδὲν γὰρ διαφέρει ὁποτέρωσοῦν ὀνομάζειν. καὶ τοῦτο δὲ ὅλον τὸ σύστημα ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν ὑπατῶν ὑπάτην ἐπτάχορδον συνέβαινε εἶναι ἐκ δύο συναφῶν τετραχόρδων συγκείμενον καὶ αὐτῶν ἐνὶ κοινῷ χρωμένων φθόγγῳ τῇ ἀρχαίᾳ ὑπάτῃ. ὥστε ἀπὸ ὑπάτης ὑπατῶν ἐπὶ νήτην ὑπερβολαίων τέσσαρα εἶναι τετράχορδα συνημμένα. εὐρίσκετο δὲ τρισκαιδεκάχορδον διατονικῶς ἀμφοτέρωθεν ἐβδόμης τεταγμένης. ἔπειτα, ὡς προελέχθη, τὸν ὄγδοον φθόγγον τὸν διεστῶτα τόνῳ μεταξὺ μέσης καὶ τῆς ἀρχαίας τρίτης παρενέθησαν οἱ τὴν ἀρμονίαν ποικίλλοντες (ἢ ὡς ἔνιοι μεταξὺ τρίτης καὶ παρανήτης) καὶ τὴν τοῦ διὰ πέντε ἔμφασιν τρανοῦντες. ^[5]
- 11 3 καὶ οὐκέτι ἡ μέση τῷ ὄντι μέση εὐρίσκετο. ἐν γὰρ χορδαῖς ἀρτιοπαγέσιν ἀδύνατον μέσῃ μίαν ὑπάρξαι, ἀλλὰ ἀναγκαίως δύο, ἐβδόμην τε καὶ ὀγδόην.
- 11 4 πάλιν προσέλαβον ὑπὲρ τὴν ὑπάτην ἐξώτατον φθόγγον ἓνα, βαρύτερον τῶν ὄντων, ὃν ἐκ τούτου ἐκάλεσαν προσλαμβανόμενον, τόνου ἀπόστασιν καὶ αὐτὸν ἔχοντα πρὸς τὴν ὑπατῶν

ὕπατην ἐπὶ τὸ βαρὺ, ἵνα ὀκτάχορδα ἐκατέρωθεν τῆς μέσης ὑπάρξη τὰ συστήματα, καὶ ἡ μὲν ὡς ἀληθῶς μέση γένηται ἐν πεντεκαίδεκα φθόγγοις ὀγδὴ ἐκατέρωθεν κειμένη, καὶ δις διὰ πασῶν τὸ σύμπαν τοῦ διαγράμματος μέγεθος γένηται δις διπλάσιον, ὅπερ ἐστὶ τετραπλάσιον, καὶ ἡ τάξις τῶν προσηγοριῶν τοιοῦτή τις ἄνωθεν ἐφεξῆς ἢ προσλαμβανόμενος, εἴτα μετὰ ἀπόστασιν ὅλου τόνου ὑπάτη ὑπατῶν, εἴτα μεθ' ἡμιτόνιον παρυπάτη ὑπατῶν, εἴτα μετὰ τόνον λιχανὸς ὑπατῶν, ἀπὸ τοῦ τὸν τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς δάκτυλον, τὸν παρὰ τὸν ἀντίχειρα, τὸν οὕτω λιχανὸν καλούμενον αὐτῷ ἀεὶ ἐπιτίθεσθαι, εἴτα μετ' ἄλλον τόνον ὑπάτη μέσων, ἐξῆς δὲ μεθ' ἡμιτόνιον παρυπάτη μέσων, μετὰ δὲ τόνον λιχανὸς μέσων, ὃν καὶ διάτονον καλοῦσιν ἀπ' αὐτοῦ τοῦ γένους τοῦ διατονικοῦ προσαγορεύοντες, εἴτα μετ' ἄλλον τόνον μέση, εἴτα παράμεσος μετὰ ὅλον τόνον, εἴτα τρίτη διεzeugμένων μετὰ ἡμιτόνιον, εἴτα μετὰ τόνον παρανήτη διεzeugμένων, καὶ μετ' ἄλλον νήτη διεzeugμένων, ταύτη δ' ἐξῆς μεθ' ἡμιτόνιον τρίτη ὑπερβολαίων, εἴτα μετὰ τόνον παρανήτη ὑπερβολαίων, καὶ ἐπὶ πάσαις μετὰ τόνον νήτη ὑπερβολαίων. Ἐνεκα δὲ ὑπομνήσεως τῆς πρωτοτύπου κατὰ τὴν ἐπτάχορδον συναφῆς παρεμβάλλεται μεταξὺ τοῦ τε μέσων τετραχόρδου καὶ τοῦ διεzeugμένων ἄλλο τι λεγόμενον συνημμένων, εὐθὺς τὴν ἑαυτοῦ τρίτην ἔχον ἡμιτονίῳ διεστῶσαν ἀπὸ τῆς μέσης, εἴτα μετὰ τόνον τὴν ἰδίαν παρανήτην, εἴτα μετ' ἄλλον τόνον τὴν συνημμένην νήτην ὁμότονον ἐκ παντὸς καὶ ὁμόφωνον τῇ διεzeugμένῃ παρανήτῃ. ^[5]

11 5 ὥστε τετράχορδα μὲν ὑπάρχειν τὰ πάντα πέντε, ὑπατῶν μέσων συνημμένων διεzeugμένων ὑπερβολαίων.

11 6 —τούτων δὲ διαζεύξεις μὲν εἶναι δύο, συναφὰς δὲ τρεῖς. * διαζεύξεις μὲν τὴν τε μεταξὺ τοῦ συνημμένων καὶ τοῦ ὑπερβολαίων καὶ τὴν τῶν μέσων καὶ διεzeugμένων ἐκατέραν ἀνὰ τόνου μέγεθος διιστάνουσιν. —συναφὰς δὲ τρεῖς, τὴν τε τὸ ὑπατῶν τῷ μέσων συνάπτουσιν, καὶ τὴν αὐτὸ τὸ μέσων πρὸς τὸ συνημμένων, καὶ τελευταίαν τὴν τὸ διεzeugμένων πρὸς τὸ ὑπερβολαίων. τούτων δὲ πάντων τὰς καθ' ἕκαστον φθόγγον εὐρέσεις καὶ αἰτίας καὶ προαγωγὰς, ὡς ἐγένοντο καὶ ὑπὸ τίνων καὶ πότε καὶ ἐκ ποίας ἀφορμῆς, ἐν τοῖς κατὰ πλάτος ἀποδύσομέν σοι, ἀπὸ τετραχόρδου τὴν ἀρχὴν ποιησάμενοι μέχρι τῆς τελειότητος καταπυκνώσεως τῆς διὰ πασῶν, οὐ μόνον ἐν τῷ διατονικῷ τούτῳ γένει, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ χρωματικῷ καὶ ἐν τῷ ἑναρμονίῳ μετὰ μαρτυριῶν παλαιῶν ἀξιοχρεωτάτων τε καὶ ἐλλογίμων ἀνδρῶν. καὶ προσεκησόμεθα τὸν τοῦ Πυθαγορικοῦ λεγομένου κανόνος κατατομὴν ἀκριβῶς καὶ κατὰ τὸ βούλημα τοῦδε τοῦ διδασκάλου συντετελεσμένην, οὐχ ὡς Ἐρατοσθένης παρήκουσεν ἢ Θράσυλλος, ἀλλ' ὡς ὁ Λοκρὸς Τίμαιος, ᾧ καὶ Πλάτων παρηκολούθησεν, ἕως τοῦ ἐπτακαιικοσιπλάσιου. Περὶ τῆς κατὰ τὰ τρία γένη τῶν φθόγγων προβάσεως καὶ διαιρέσεως. ^[20]

12 1 Ἵνα δὲ τὴν κατὰ τὰ τρία γένη προβίβασιν ἀπὸ προσλαμβανομένου μεχρὶ ὑπερβολαίας νήτης εὐτάκτως ἐκτατὴν ἔχῃς, εὐλόγον μικρὰ ἔτι ἄνωθεν προσυπομνήσαι ἀπὸ τῶν ἤδη εἰρημένων ἀρξάμενον ἔνεκα σαφηνείας. Φθόγγος ἐστὶ φωνὴ ἄτομος, οἷον μονὰς κατ' ἀκοήν· ὡς δὲ οἱ νεώτεροι, ἐπίπτωσις φωνῆς ἐπὶ μίαν τάσιν καὶ ἀπλὴν· ὡς δ' ἔνιοι, ἦχος ἀπλατῆς κατὰ τόπον ἀδιάστατος. Διάστημα δ' ἐστὶ δυοῖν φθόγγων μεταξύτης. σχέσις δὲ λόγος ἐν ἐκάστῳ διαστήματι μετρητικὸς τῆς ἀποστάσεως διαφορὰ δὲ ὑπερβολὴ ἢ ἔλλειψις φθόγγων πρὸς ἀλλήλους. κακῶς γὰρ οἶονται οἱ νομίζοντες διαφορὰν καὶ σχέσιν τὸ αὐτὸ εἶναι. ἰδοὺ γὰρ τὰ δύο πρὸς τὸ ἓν διαφορὰν μὲν ἔχει τὴν αὐτὴν, ἣν ἐν πρὸς δύο, σχέσιν δὲ οὐ τὴν αὐτὴν. τὰ μὲν γὰρ δύο διπλάσια, τὸ δὲ ἓν ἡμισυ. καὶ πάλιν ἐν πᾶσιν ἀριθμητικῆς μεσότητος ὅροις τρισὶν ἢ καὶ πλείοσι διαφορὰ μὲν ἡ αὐτὴ ἐν πᾶσι, σχέσις δὲ ἄλλη καὶ ἄλλη. περὶ τοῦτο δὲ πλατύτερον εἴσῃ ἐν τοῖς κατὰ πλάτος. Σύστημα δὲ ἐστὶ δυοῖν ἢ καὶ πλείονων διαστημάτων σύνοδος. ἀλλὰ τῶν μὲν διαστημάτων οὐδεὶς φθόγγος πρὸς τὸν συνεχῆ σύμφωνος, ἀλλὰ πάντως διάφωνος, τῶν δὲ

συστημάτων ἐστὶ τινὰ σύμφωνα, τινὰ δὲ καὶ διάφωνα. σύμφωνα μὲν, ἐπειδὴ οἱ περιέχοντες φθόγγοι διάφοροι τῷ μεγέθει ὄντες, ἅμα κρουσθέντες ἢ ὁμως ποτὲ ἠχήσαντες ἐγκραθῶσιν ἀλλήλοις οὕτως, ὥστε ἐνοειδῇ τὴν ἐξ αὐτῶν φωνὴν γενέσθαι καὶ οἶον μίαν· διάφωνοι δὲ, ὅταν διεσχισμένη πῶς καὶ ἀσύγκρατος ἢ ἐξ ἀμφοτέρων φωνὴ ἀκούηται. Ἐπεὶ δὲ τὸ πρῶτιστον καὶ στοιχειωδέστατον σύμφωνον τὸ διὰ τεσσάρων ἐστὶν ἐν τετραχόρδῳ συνεχεῖ, λόγῳ δὲ ἐπιτρίτῳ, εὐλόγως κατὰ τοῦτο τῶν τῆς μελωδίας τριῶν γενῶν αἱ παραλλαγαὶ εὐρίσκονται πρὸς ἀλλήλας. τὸ μὲν γὰρ διατονικὸν, περὶ οὗ καὶ προέφαμεν, οὕτω προχωρεῖ ἡμιτόνιον, εἴτα τόνος, εἴτα τόνος· τρία διαστήματα ἐν τέσσαρσιν ἀριθμοῖς ὃ ἐστὶ φθόγγοις. καὶ ἐκ τούτου γε διατονικὸν καλεῖται, ἐκ τοῦ προχωρεῖν διὰ τῶν τόνων αὐτὸ μονώτατον τῶν ἄλλων. τὸ δὲ χρωματικὸν οὕτω προβιβάζεται ἡμιτόνιον, εἴτα ἄλλο ἡμιτόνιον, εἴτα ἐπὶ τούτοις ἀσύνθετον τριημιτόνιον. ἵνα καὶ τοῦτο, εἰ καὶ μὴ ἐκ δύο τόνων καὶ ἡμιτονίου ἀντικρὺς ἐστίν, ἀλλ' οὖν ἴσα ἔχον φαίνηται τὰ διαστήματα δυσὶ τόνοις καὶ ἡμιτονίῳ. τὸ δὲ ἐναρμόνιον τὴν προκοπὴν φυσικῶς τοιαύτην ἔχει· δῖσεις, ὅπερ ἐστὶν ἡμιτονίου ἡμισυ, καὶ πάλιν ἄλλη δῖσεις, συναμφότεραι ἡμιτονίῳ ἴσαι, καὶ τὸ λειπόμενον τοῦ τετραχόρδου, ὅλον δίτονον ἀσύνθετον ἵνα καὶ τοῦτο δυσὶ τόνοις καὶ ἡμιτονίῳ ἴσον ᾗ· ἐνδοτέρῳ γὰρ τούτων συμφωνῆσαι ἀδύνατον φθόγγον φθόγγῳ. ^[45]

12 1 (50) δῆλον οὖν ὅτι αἱ παραλλαγαὶ τῶν γενῶν οὐκ ἐν τοῖς τέσσαρσι φθόγγοις τοῦ διὰ τεσσάρων διαφορὰν λαμβάνουσιν, ἀλλ' ἐν μόνοις τοῖς δυσὶ μέσοις. ἐν μὲν οὖν χρωματικῷ ὁ τρίτος ἡλλάγη φθόγγος πρὸς τὸ διάτονον, ὁ δὲ δευτέρος τῷ μὲν διατονικῷ ὁ αὐτὸς ἔμεινεν, ὁμοτονεῖ δὲ τῷ τοῦ ἐναρμονίου τρίτῳ. ἐν δὲ τῷ ἐναρμονίῳ οἱ δύο μέσοι ἐξηλλάγησαν πρὸς τὸ διάτονον· ὥστ' ἀντικεῖσθαι τὸ ἐναρμόνιον τῷ διατόνῳ, μέσον δ' αὐτῶν ὑπάρχειν τὸ χρωματικόν· μικρὸν γὰρ παρέτρεψεν, ἐν μόνον ἡμιτόνιον, ἀπὸ τοῦ διατονικοῦ. ἔνθεν καὶ χρῶμα ἔχειν λέγομεν τοὺς εὐτρέπτους ἀνθρώπους. οἱ μὲν οὖν τοῦ τετραχόρδου ἄκροι ἐστῶτες φθόγγοι λέγονται, οὐ γὰρ μεταπίπτουσιν ἐν οὐδενὶ τῶν γενῶν· οἱ δὲ μέσοι κινούμενοι· ἐν γε τῷ ἐναρμονίῳ. ἐν δὲ τῷ χρῶματι ὁ δευτέρος κινούμενός τε καὶ οὐ κινούμενος· πρὸς μὲν γὰρ τὸ διάτονον οὐ μεταπίπτει, πρὸς δὲ τὸ ἐναρμόνιον μεταπίπτει. Σύστημα δὲ οὕσα ἢ διὰ πασῶν εἴτε ὑπὲρ μέσης ἕως προσλαμβανομένου, εἴτε ὑπὸ μέσης ἕως νήτης ὑπερβολαίας ἐν ὁκτῷ χορδαῖς—τῆς τε διὰ τεσσάρων δύο τόνων καὶ ἡμιτονίου οὔσης, τῆς τε διὰ πέντε τριῶν τόνων καὶ ἡμιτονίου ὑπαρχούσης—οὐκ εὐθὺς ἔξ τόνων ὡς οἱ νεώτεροι νομίζουσιν ἀποτελεῖται, ἀλλὰ πέντε τόνων καὶ δύο τῶν λεγομένων ἡμιτονίων. ἅπερ εἰ ὡς ἀληθῶς ἡμίση τόνων ὑπῆρχε, τί ἐκώλυε τόνον ἐξ αὐτῶν ἀποτελεῖσθαι καὶ ἔξ τόνων ὑπάρχειν αὐτήν; τὴν δὲ τούτου ἀπόδειξιν ἐν τοῖς κατὰ πλάτος ποικιλώτατα σαφηνιοῦμεν. συμφήσει δὲ ἡμῖν καὶ ἐν τῇ προκειμένη λέξει Φιλόλαος λέγων· „ἁρμονία δὲ πέντε ἐπόγδοα καὶ δύο διέσεις“, τουτέστι δύο ἡμιτόνια, ἃ πεποιήκει ἂν ἓνα τόνον, εἴπερ ἦν ὡς ἀληθῶς ἡμίση τόνων. Ἀναμειγμένων οὖν ὑπὸ τὸ αὐτὸ διάγραμμα τῶν τριῶν ἀλλήλοις γενῶν τὰ ὀνόματα ἔσται ταῦτα· προσλαμβανόμενος ὑπάτη ὑπατῶν παρυπάτη ὑπατῶν ἐναρμόνιος παρυπάτη ὑπατῶν χρωματικὴ καὶ διάτονος ἐναρμόνιος ὑπατῶν χρωματικὴ ὑπατῶν διάτονος ὑπατῶν ὑπάτη μέσων παρυπάτη μέσων ἐναρμόνιος παρυπάτη μέσων χρωματικὴ καὶ διάτονος μέσων ἐναρμόνιος μέσων χρωματικὴ μέσων διάτονος μέση τρίτη συνημμένων ἐναρμόνιος τρίτη συνημμένων χρωματικὴ καὶ διάτονος συνημμένων ἐναρμόνιος συνημμένων χρωματικὴ συνημμένων διάτονος νήτη συνημμένων παραμέση τρίτη διεzeugμένων ἐναρμόνιος τρίτη διεzeugμένων χρωματικὴ καὶ διάτονος ἐναρμόνιος διεzeugμένων χρωματικὴ διεzeugμένων διάτονος διεzeugμένων νήτη διεzeugμένων τρίτη ὑπερβολαίων ἐναρμόνιος τρίτη ὑπερβολαίων χρωματικὴ καὶ διάτονος ἐναρμόνιος ὑπερβολαίων χρωματικὴ ὑπερβολαίων διάτονος ὑπερβολαίων νήτη ὑπερβολαίων. ^[115]

12 1 (100) Τῆς δὲ γραφῆς τοιαύτης τῇ ἐπεῖξει συγγινώσκουσα—σύννοισθα γὰρ, ὅτι ἐν αὐτῇ τῇ ὁδεύσει μοι ἐπέταξας παντοίως μετεώρῳ—κατὰ τὸν ἡμερώτατόν σου τρόπον καὶ κοινῶν νοημονέστατον

ἀπόδεξαι μὲν ὡς ἀπαρχὴν τινα καὶ ἐξευμενισμόν, προσδέχου δὲ θεῶν ἐπιτρεπόντων
πληρεστάτην καὶ παντοίως ἐντελεστάτην τὴν περὶ αὐτῶν τούτων τεχνολογίαν αὐτίκα μάλα
σοι ὑπ' ἐμοῦ πεμφθησομένην μετὰ τῆς πρώτης ἀφορμῆς. ^[125]